2019-2020

Hoofdstuk 18.1

Naafversnellingen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 18.1: Naafversnellingen

Inhoud

Derailleur of naafversnelling 2

Naafversnellingen 3

Planetenstelsels 4

Sturmey Archer 3 speed 5

Installatie van de S.A.3 8

Demontage van de S.A.3 naaf. 9

Montage van de S.A.3 naaf 9

Nexus 3 10

Demontage van de Nexus 3 11

Nexus 4 12

Nexus 7 14

Nexus 8 17

Alfine 19

Kennischeck 20

In dit hoofdstuk leer je de principes kennen waarop naafversnellingen gebaseerd zijn. Je leert welke verschillende varianten er bestaan en welke succesvoller zijn en waarom. Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat uit te leggen hoe naafversnellingen functioneren, wat hun voor- en nadelen zijn en welke defecten makkelijk en welke moeilijk te herstellen zijn. Van de meest voorkomende types leer je hoe je een wiel kan demonteren, terug monteren en hoe je deze kunt afstellen.

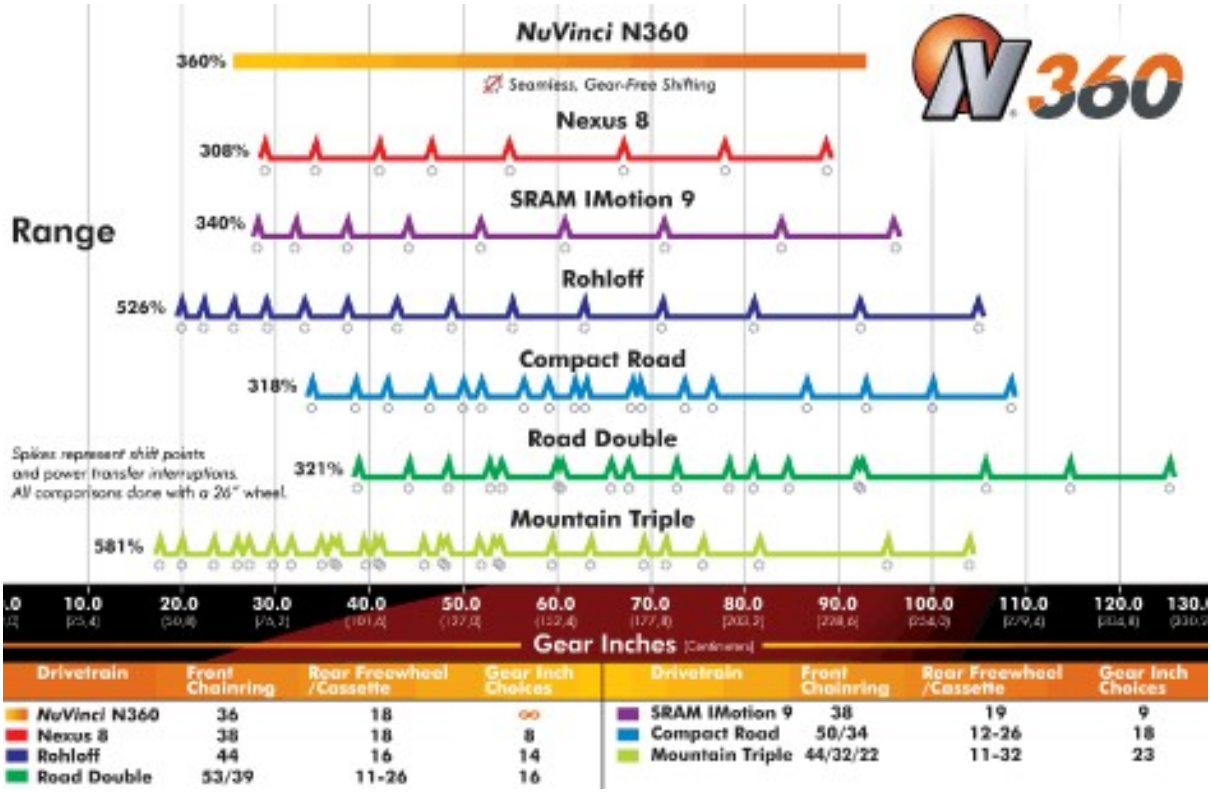
Afhankelijk van je eigen insteek kun je verder gaan en leren herstellingen uitvoeren aan deze versnellingssystemen.

Derailleur of naafversnelling

De keuze tussen een derailleur enerzijds of een (variant van) naafversnelling anderzijds hangt af van gekozen prioriteiten.

Gewicht, prijs, bereik, gewichtsverdeling, duurzaamheid, rij-omstandigheden, tussenstappen tss versnellingen, efficiëntie, ketting, riem of cardanaandrijving, enz. zijn allen elementen waar keuzes moeten gemaakt worden.

Hier zie je b.v. een vergelijking van een aantal versnellingssystemen qua bereik en tussenstappen. Stel dat je met je fiets dagelijks een vlak traject Leuven-Mechelen doet en dat die fiets enkel daarvoor dient, dan heb je geen nood aan een groot bereik, maar net vele kleine tussenstappen. Rij je daarentegen met een MTB in heuvelachtig terrein zal net het tegenovergestelde nuttiger zijn. Uiteraard is hier veel individueel verschil.



Het mag voor zich spreken dat elk systeem voor- en nadelen heeft en afhankelijk van de omstandigheden en de prioriteiten er een keuze zal gemaakt worden voor een welbepaald systeem.

Hieronder beginnen we met de bespreking van naafversnellingen en hoe deze in elkaar steken.

Naafversnellingen

Vandaag de dag bestaan er een hele collectie modellen naafversnellingen die in West-Europa veel gemonteerd worden op de fiets.

Sturmey Archer 2, 3, 4, 5, 8

Shimano Nexus 3, 4, 5, 7, 8

Shimano Alfine 8, 11

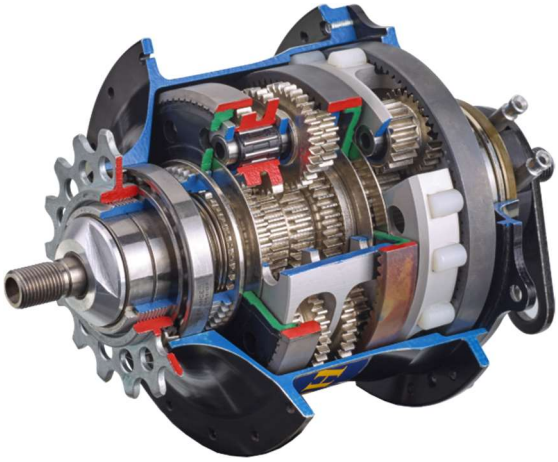
(Sram 5, 7, 9 stopgezet sinds 2018)

Nuvinci/Enviolo 310,380

Rohloff









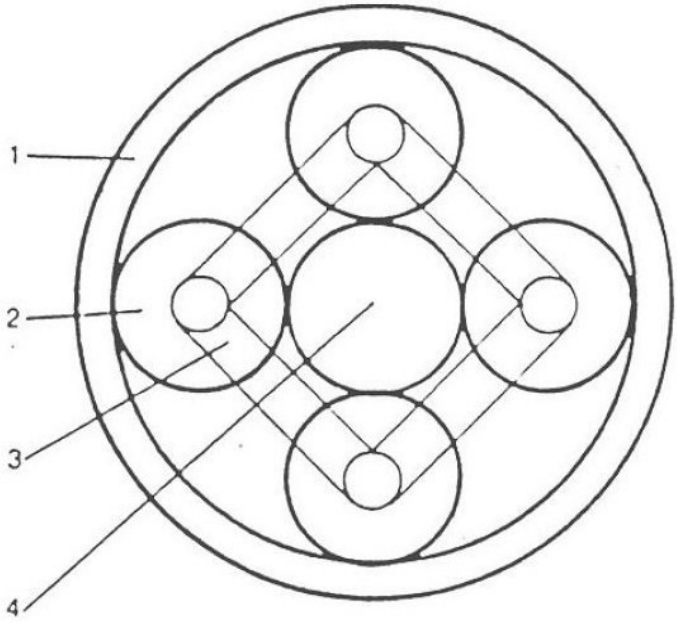


Wij bespreken vervolgens de werkingsprincipes en de meest voorkomende naven in detail.

Planetenstelsels

Een planetenstelsel is een set tandwielen, opgehangen in een houder. Een planetenstelsel is de basis van eender welke klassieke naafversnelling. Dit omvat de klassieke Sturmey Archer 3-speed, maar ook hun minder bekende 2,4,5 en 7 speeds. Het omvat de Sachs naafversnellingen, later deze van SRAM, de Nexus reeksen, de Alfine reeksen en de Rohloff.

1. Ringwiel
2. Planeetwiel
3. Planetenhouder
4. Zonnewiel



Elk planetenstelsel kan via verschillende locaties aangedreven worden. Je kunt de input zetten op de planetenhouder en de output via het ringwiel. Je kunt ook de input via het ringwiel laten lopen en de output via de planetenhouder. Je kunt tot slot ook het volledige planetenstelsel uitschakelen, waarbij de input en de output even snel ronddraaien.

Vraag : In de les overlopen we hoe de mechanismes exact werken. Noteer hieronder hoe je met een planetenstelsel een vertraging kan realiseren.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Vraag : In de les overlopen we hoe de mechanismes exact werken. Noteer hieronder hoe je met een planetenstelsel een versnelling kan realiseren.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

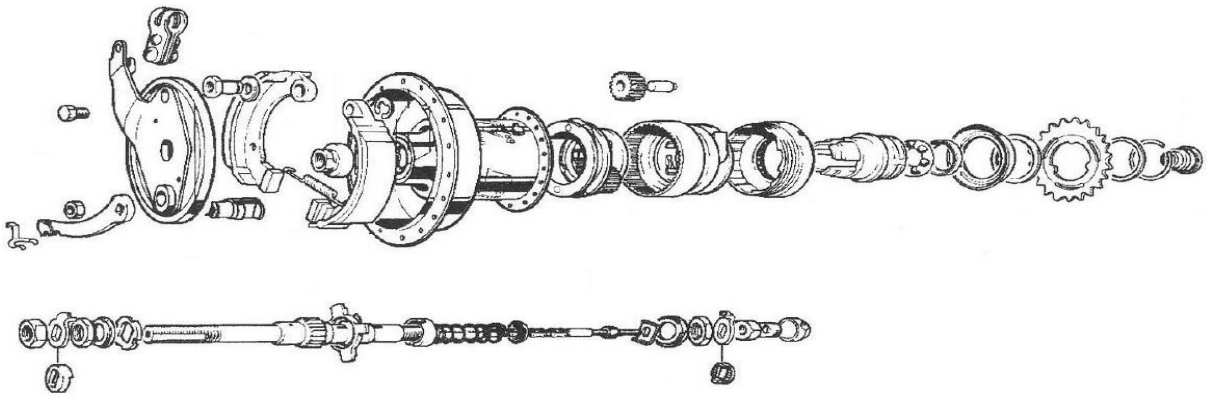
_____

Sturmey Archer 3 speed

De oervader van de naafversnellingen is geboren in Groot-Brittannië, Sturmey en Archer waren twee ingenieurs die beiden een deel van het complexe mechanisme hebben ontworpen. Beiden leefden eind 19e, begin 20e eeuw. De S.A.3speed is in productie sinds 1902.

Hoewel er doorheen de afgelopen eeuw vele wijzigingen aan het ontwerp zijn gedaan, is er niets fundamenteels veranderd aan de werking. De wijzigingen maken echter dat een model van 1964 en één van 1966 mogelijk niet compatibel zijn, omdat er bv. een hogere planetenhouder is gebruikt enz.

Vooral de varianten met trommelremmen zijn zeer verschillend qua binnenwerk. Hieronder zie je een vb. van een exploded view met alle onderdelen van zo'n S.A. variant.



De S.A. heeft 3 standen: een vertraging, een versnelling en een 1-op-1. Op de shifter is de 3e versnelling de zware, de 2e de 1-op-1, de eerste de lichtste versnelling. De logica hier is dezelfde als bij een auto: hoe sneller je rijdt, hoe zwaarder/hoger de versnelling.



Vraag : Een S.A. heeft 3 posities, stel dat de kabel breekt, in welke stand komt de naaf dan terecht? 1e, 2e of .

_____

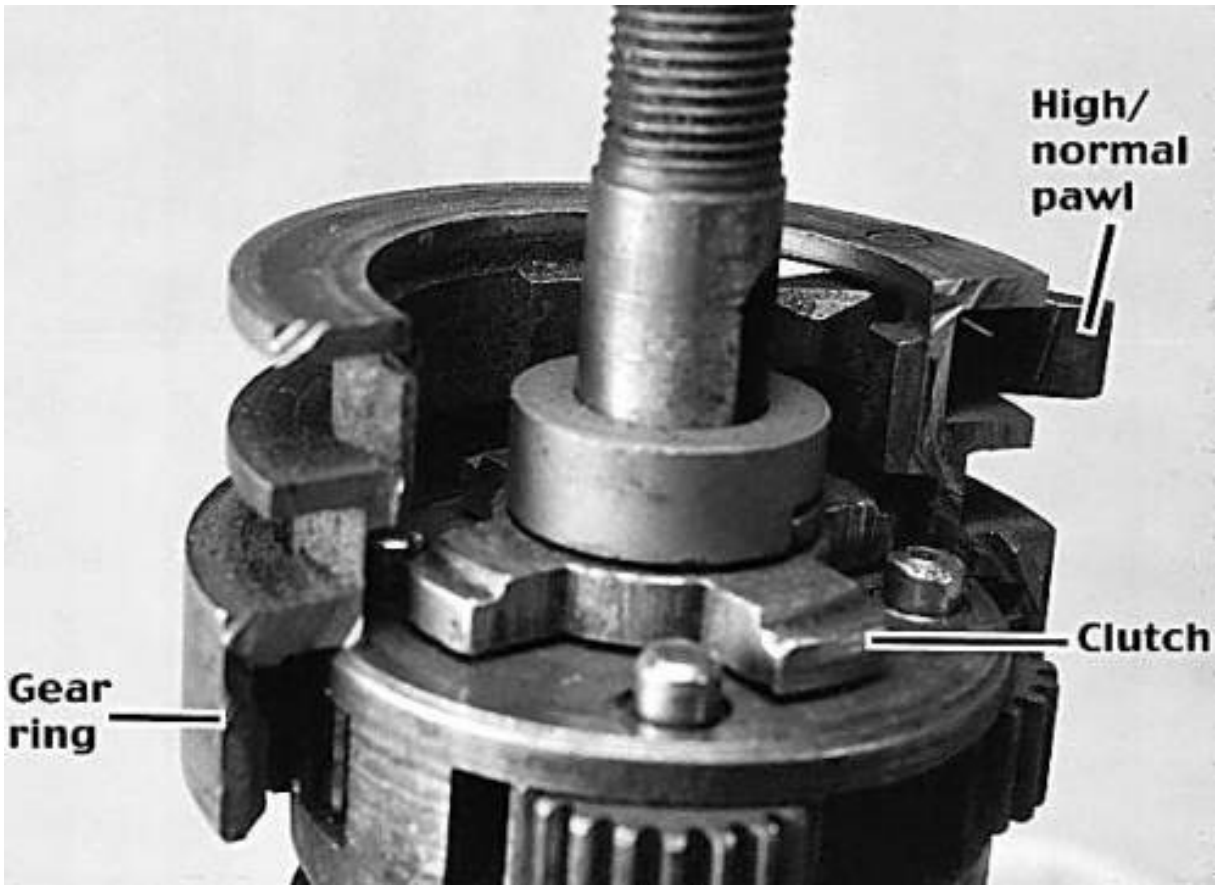
_____

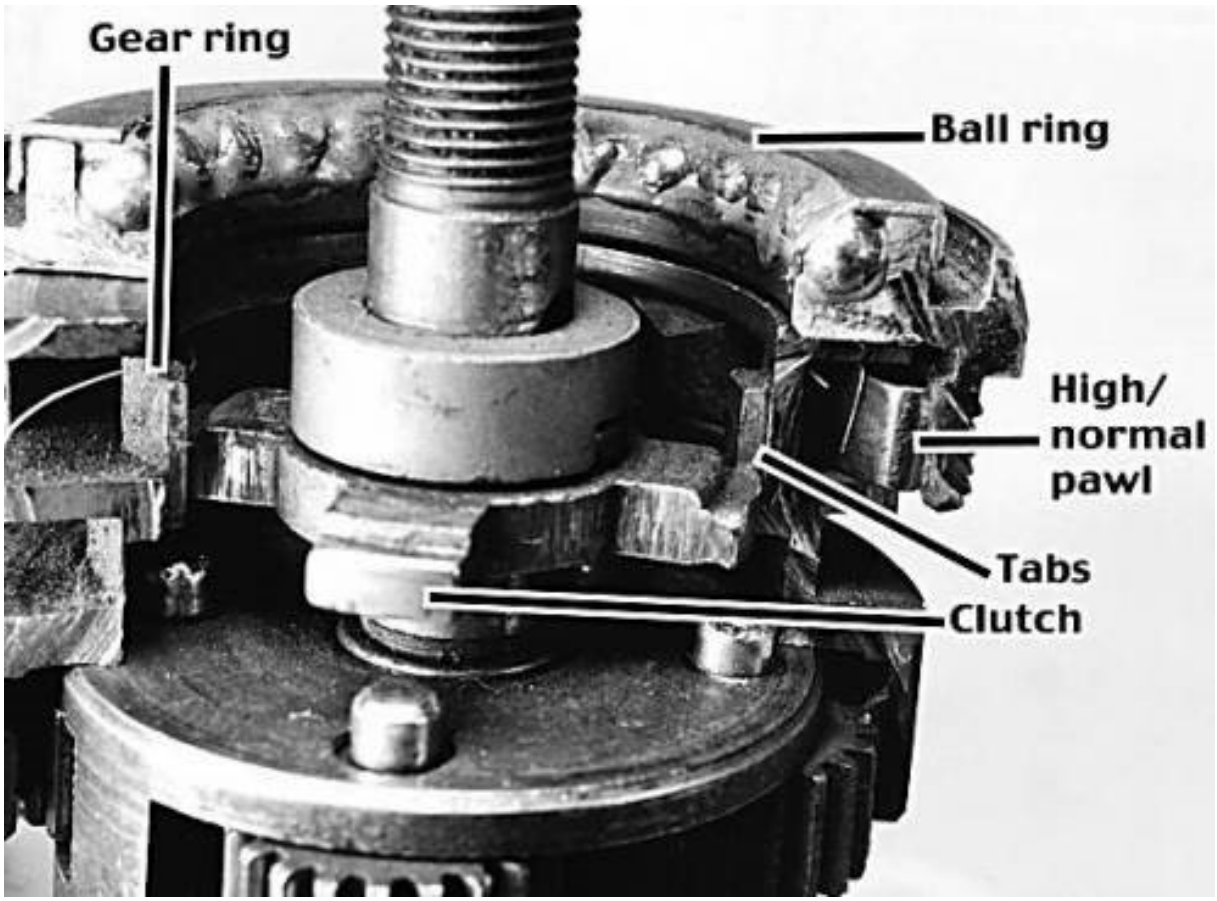
_____

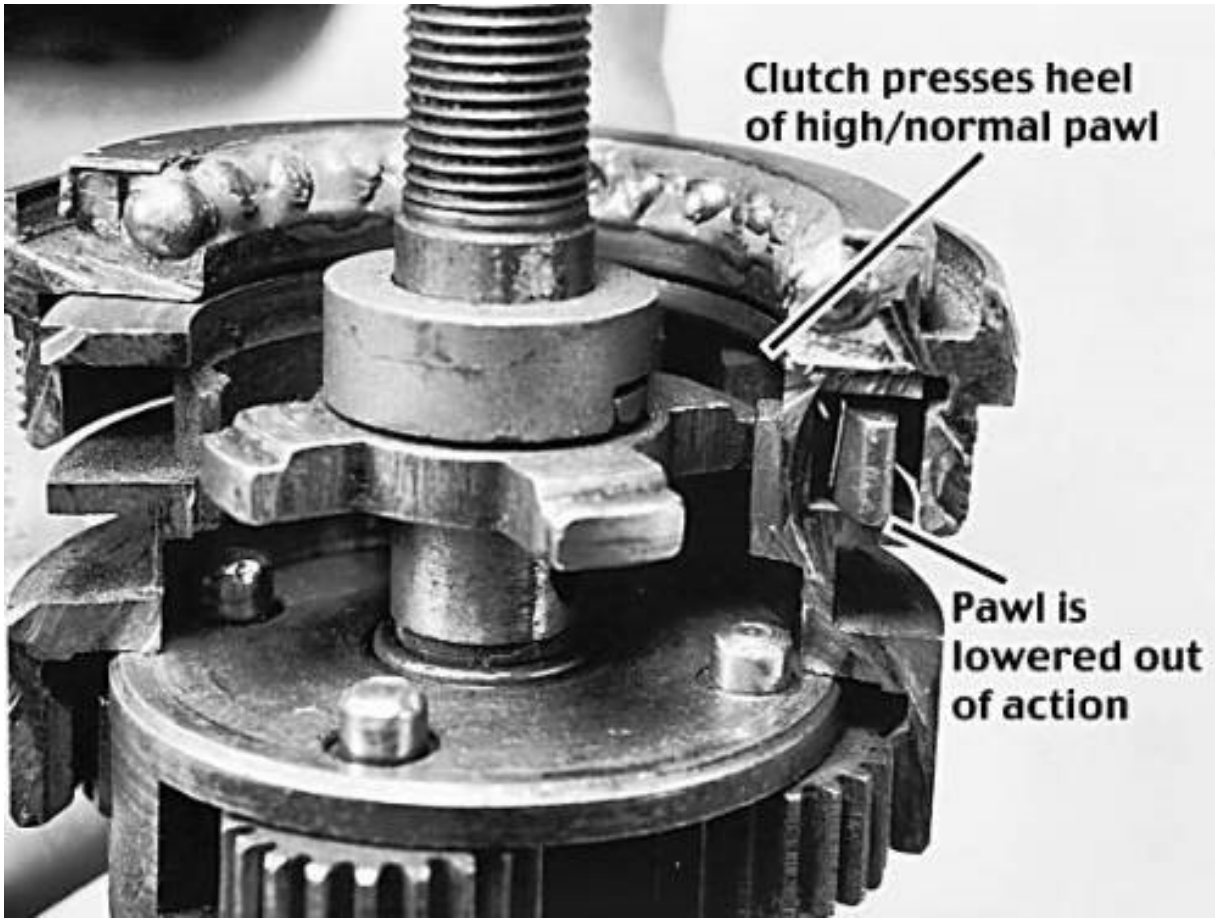
_____

_____

Hieronder zie je 3 afbeeldingen van een opengewerkte S.A.3. In elke positie staat de naaf in een andere versnelling. Kun je na studie in de les afleiden in welke versnelling de naaf staat?




Gear ring
Ball ring
High/
normal
pawl
Tabs
Clutch


Clutch presses heel
of high/normal pawl
Pawl is
lowered out
of action

Ter thuisstudie wordt hieronder de details in woorden uitgeschreven.

- Stand 1: de vertraging.
    - De controlestift wordt volledig naar buiten getrokken.
    - Hierdoor wordt de ketting - via het kruismechanisme dat op de as zit - verbonden met het ringwiel. De pallen van het ringwiel worden uitgeschakeld.
    - Het ringwiel drijft daardoor gewoon de planeten aan, die vertraagd draaien (tov het ringwiel).
    - De pallen van de planetenkooi grijpen in op de naafhuls waardoor het wiel vertraagd draait.
- Stand 2: gelijke snelheid.
    - De pen/stift wordt halfweg getrokken en wordt door de veer teruggedrukt.
    - Hierdoor wordt de as opnieuw via het kruis verbonden met het ringwiel. Maar de pallen van het ringwiel komen vrij in stand 2, waardoor de planeten niet roteren tov het ringwiel en dus draaien deze niet (tov het ringwiel).
    - Hierdoor wordt dus de verbinding gemaakt van ketting naar ring naar planeten naar wiel, die allen even snel ronddraaien.
- Stand 3: de versnelling.
    - De pen wordt nu volledig losgelaten.
        - Idealiter zit de kabel nu net niet gespannen (maar niet slap uithangend).
    - Hier wordt de as via het kruis verbonden met de planetenkooi.
    - De planeten drijven het ringwiel aan, die versneld ronddraait (tov de planeten).
    - De pallen van het ringwiel grijpen in op de naafhuls waardoor het wiel versneld draait.
        - PS. De pallen van de planeten grijpen ook in op de naaf-huls, maar die van het ringwiel draaien sneller en dus draait de naaf mee met de snellere ringpallen.

Installatie van de S.A.3

- Kadervereisten (kettingspanning).
- Blokkeerrondellen (2 types).
- Stift / versnellingspin (3 lengtes).
- Moeren (2 types).

- Tandwielen (...verschillend aantal tanden).
- S.A. binnen- en buitenkabels
- Shifters (traditioneel model, grip shift)
- Kabelgeleiders (wieltjes, buitenkabelstopper)

Demontage van de S.A.3 naaf.

I.t.t. andere naven is de S.A.3 geschikt om te demonteren en aparte onderdelen te vervangen. Bij nexusnaven wordt dit zelden gedaan. Daar is het efficiënter en beter het volledige binnenwerk te vervangen.

Er is slechts één correcte wijze van demontage. Andere methoden zijn technisch wel mogelijk, maar garanderen miserie met de uitlijning van het zonnewiel op de as t.o.v. de planeten.

Je start met aan de niet-aandrijfzijde de lager vrij te maken. Dit wil zeggen: demonteer de contramoer, evt.rondellen en de conus. Nu moet je de kogels zien zitten in de cup van de naafhuls.

Vervolgens draai je de naaf om en ga je het volledige binnenwerk demonteren uit de naafhuls door de buitenste ring met een beitel en hamer in tegenwijzerzin los te slaan.

PS. Doe moeite om de volgorde te documenteren: dit kan door de volgorde van demontage in het begin te noteren, ofwel leg je tenminste de onderdelen in de juiste volgorde ofwel film je je werk, dit laatste is zonder twijfel het meest volledige.

Montage van de S.A.3 naaf

Kies bewust voor het soort smeermiddel!

Hieronder is ruimte voor opmerkingen bij de praktijkles

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

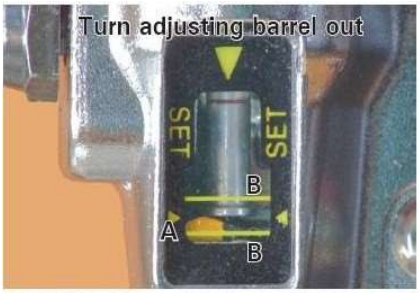
Nexus 3

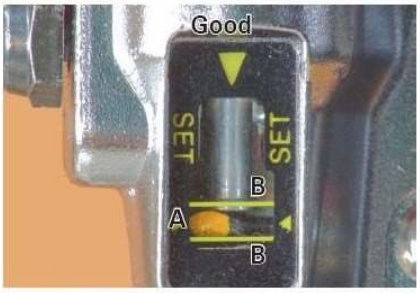
Shimano heeft de gewoonte van een product grondig te bestuderen en dit net iets beter te maken. De Nexus 3 is daar een mooi voorbeeld van: Solider, eenvoudiger in onderhoud dan andere 3-speed naven.

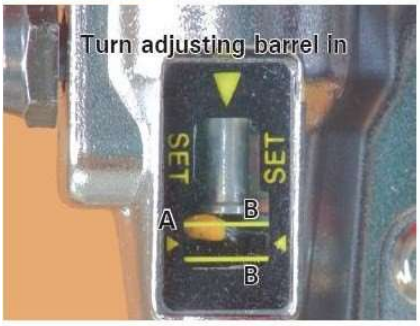


Er bestaan varianten mét of zonder naafrem (achteruittrap of rollerbrake).

De kostprijs ligt rond de €70. De installatie is eenvoudiger dan bij andere Nexus naven.



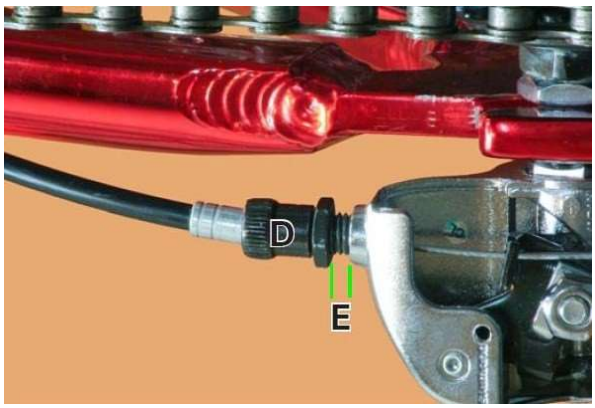




- De schakelstift
- De 3e-1e versnelling

Installatie (deels parallel aan S.A.3)

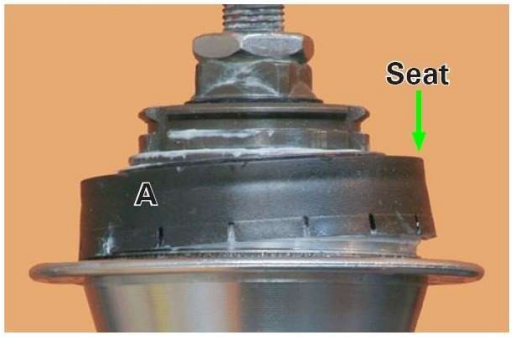
- Kadervereisten (kettingspanning).
- Blokkeerrondellen (1 type, slechts aan één zijde: L of R).
- Moeren (2 types: open rechts en gesloten links).
- Tandwielen (...verschillend aantal tanden).
- Installatie van de kabel. Shifter, shiftmechanisme achteraan.

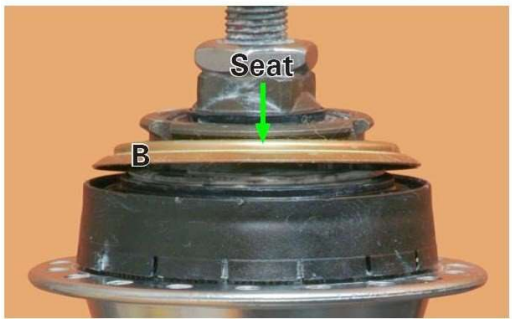


Demontage van de Nexus 3



Start net zoals bij de S.A.3 met de niet-aandrijfzijde los te maken.





Tik de plastic afschermkap aan de aandrijfzijde los.



Verwijder het binnenwerk langs de aandrijfzijde.

Deze werkwijze geldt voor alle Nexus naven, de Sram 5, 7 en 9 naven, de Alfine naven.

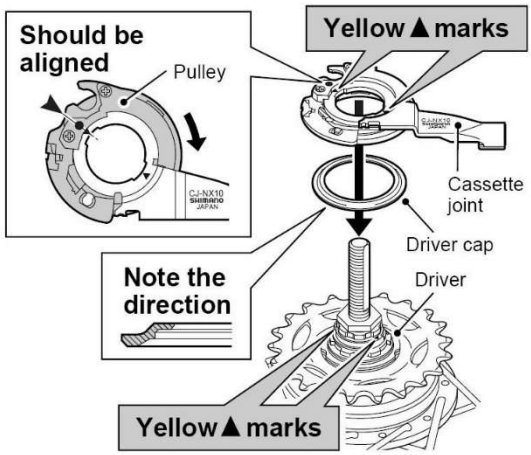
Reinigen van het binnenwerk kun je op verschillende wijzen doen. De meest grondige is door het volledige binnenwerk in een pot ontvetter te hangen en zo volledig te kuisen. Vervolgens het binnenwerk laten drogen en dan in een pot versnellingsbakolie te hangen. Shimano heeft een dergelijk product.

Een alternatief is er Nexus smeervet voor te gebruiken. Het is evident dat deze variant meer weerstand heeft en dat de naaf ook sneller zal verslijten, want smeervet houdt alle metaalslijpsel vast en dit fungeert als een soort schuurmiddel…

Montage gebeurt in de omgekeerde volgorde van demontage, speling op de lagers stel je af zoals bij eender welke naaf.

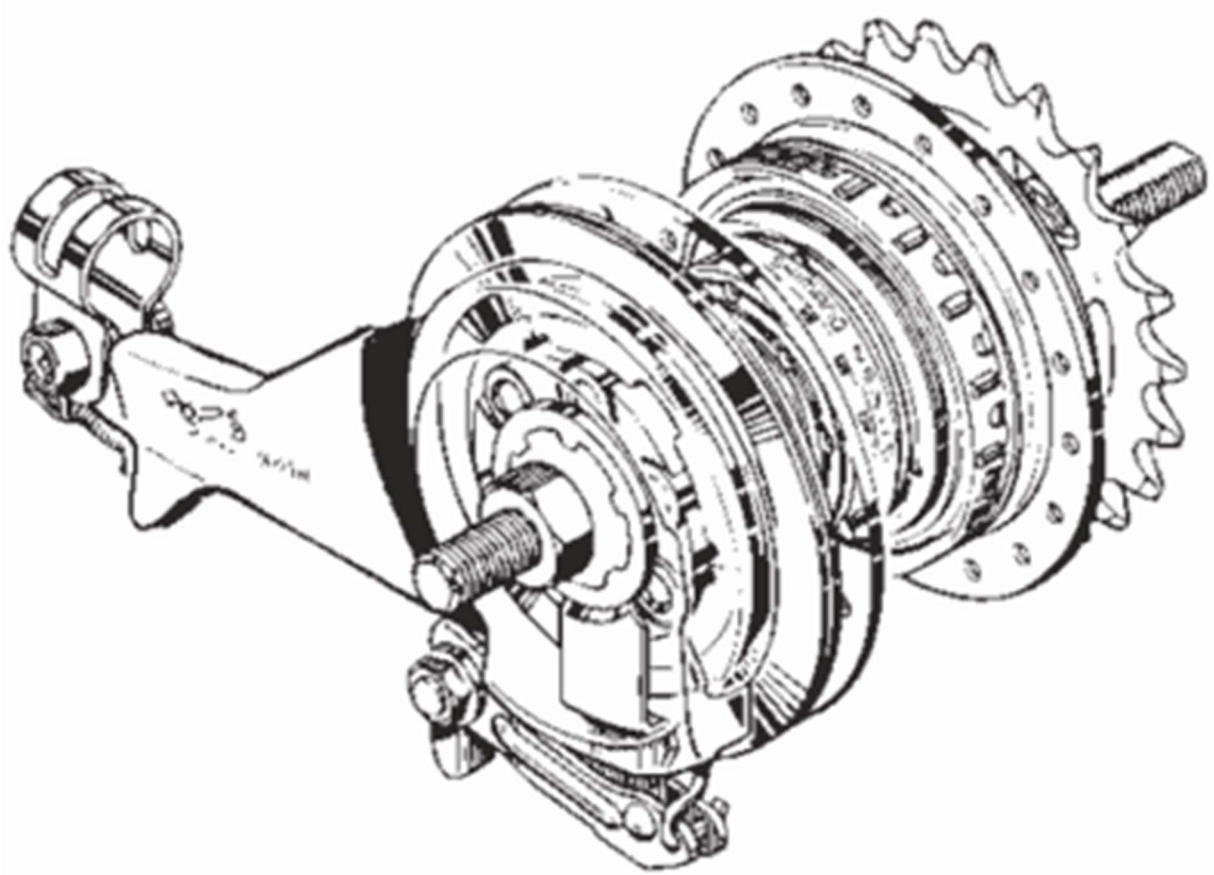
Nexus 4

De Nexus 4 naaf wordt al jaren niet meer geproduceerd, omdat deze naaf één groot defect heeft. Nexus 4 naven hebben echter een aantal knappe technische innovaties, die later bij de andere Nexussen en de Alfines opnieuw gebruikt zijn en daarom bespreken we deze naaf hier ook.



Nexus 4 was de eerste naafversnelling met een sequentieel axiaal schakelmechanisme. D.w.z. dat de versnellingskabel een mechanisme rond de naafas laat roteren en i.f.v. de positie van het mechanisme een andere versnelling selecteert.

Dit schakelmechanisme is gekopieerd naar alle latere Nexussen en Alfines.



Het koppelmechanisme van de Nexus 4 is niet met pallen zoals bij S.A.3 of Nexus 3. Dit wordt in de les verder besproken. Dit technisch knappe mechanisme is eveneens bij selecte efficiënte naafversnellingen opnieuw gebruikt, waarover later meer.

Vraag : Omwille van welke twee technische innovaties onthouden we de Nexus 4?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

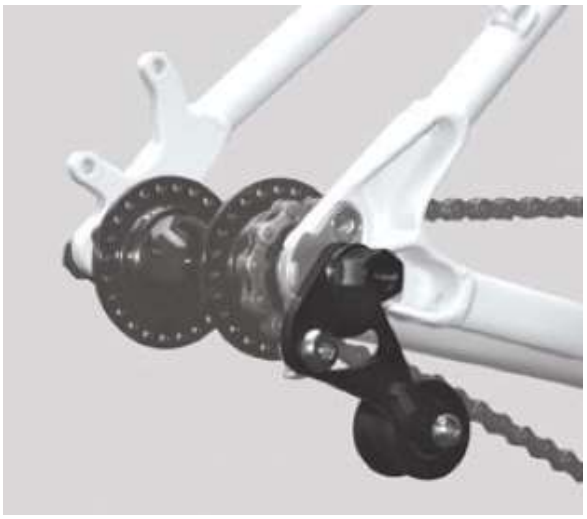
Nexus 7

De Nexus 7 is een zeer degelijke naaf, robuust, maar bezit toch aanzienlijk meer rolweerstand dan derailleursystemen. De kostprijs bedraagt ca. €120. Nexus 7 is prijs-kwaliteit mogelijk de beste naaf op de markt vandaag de dag. Het gewicht is met ca.1,5 kg niet licht, maar ook niet echt zwaar. Nexus 7 bestaat eveneens met rollerbrake, achteruittraprem of -mits dure speciale adapter (www.cesur.de)- met schijfrem.



De Nexus 7 kan ingebouwd worden op eender welk kader, zolang er een mogelijkheid bestaat om de ketting op te spannen. Dit kan met een pat waarin het wiel achteruit kan, een excentrische trapas of mits een kettingspanner.





Bij het inbouwen van een Nexus 7 worden verplicht blokkeerrondellen gebruikt. Dit kan aan één zijde zijn of (meestal) aan beide framekanten. Blokkeerrondellen zijn cruciaal om het frame niet te beschadigen. In volgende tabel zie je de verschillende types i.f.v. de hoek van de pat (dropout genoemd in het engels)

NON-TURN AXLE-WASHER GUIDE

Dropout type	Right side code/color	Left side code/color[1]
Horizontal 0°–20° angle	5R/yellow	5L/brown
Horizontal 21°–38° angle	7R/black	7L/gray
Rear entry	6R/silver	6L/white
Rear entry w/ enclosed chain guard	5R/yellow	5L/brown
Vertical 60°–90° angle	8R/blue	8L/green

[1] 7R40, 7R41, 7R42, 7C21 & 7C22 use regular washer on left side



Horizontal Dropout Short | Semi-Vertical Dropout | Vertical Dropout

Hier zie je de verschillende categorieën dropouts met hun resp. non-turn washers of blokkeerrondellen.

Vraag : Waarvoor dient de blokkeerrondel?

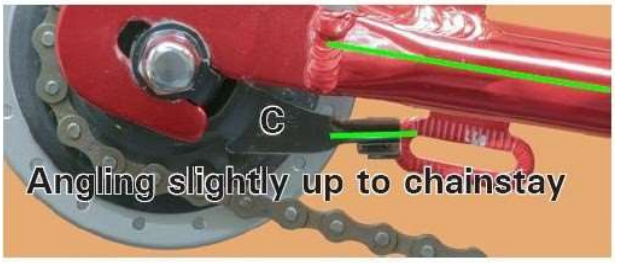
_____

_____

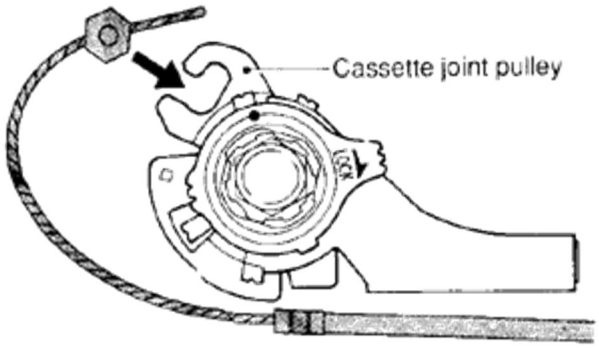
Bij de installatie van de rondellen dien je ervoor te zorgen dat de versnellingskabel geleider horizontaal of iets hoger uitkomt. Indien deze richting ketting loopt, zal de kabel van de versnelling tegen de ketting lopen en daarvan hinder ondervinden.

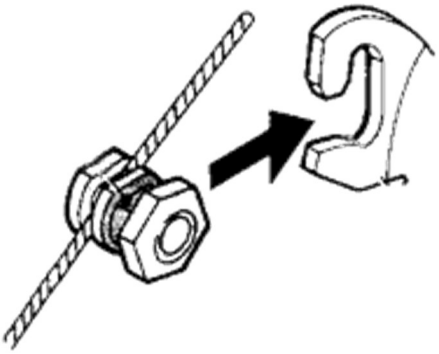


De kabel wordt mits een bout aan het schakelmechanisme bevestigd. Dit vraag wat oefening, zorg ervoor dat je in de les dit bij minstens een paar verschillende fietsen hebt geoefend. Er bestaan immers verschillende varianten en de combinatie met kettingkasten is ook niet altijd evident.





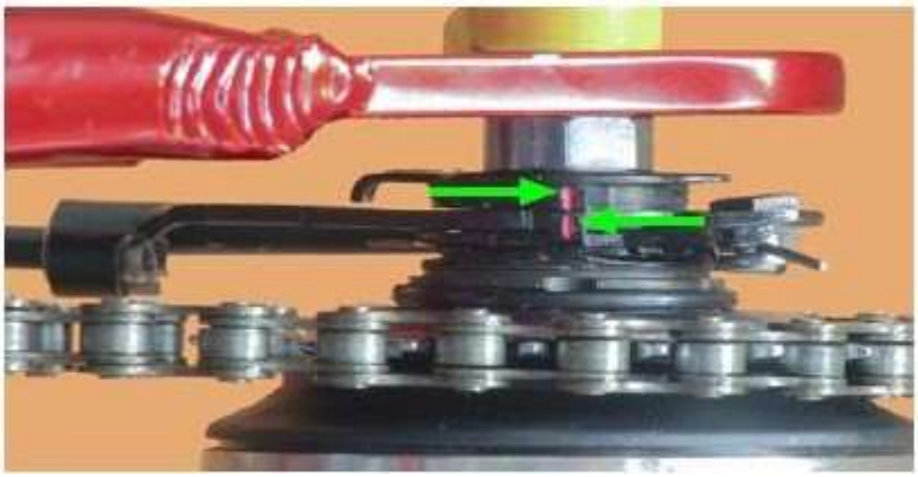




De afstelling van de kabel vereist een zekere lengte tussen het einde van de buitenkabel en de bout. Zet de shifter in de meest ontspannen stand (!!) en meet 98mm zoals hieronder getoond.



Een perfecte afstelling impliceert dat de 2 rode lijntjes op de zgn.”cassette joint pulley” perfect t.g.o. elkaar komen te staan zodra we de shifter in de 4e versnelling zetten.



Demontage, smeren en montage van de naaf verloopt in dezelfde volgorde als bij Nexus 3.

Nexus 8

Deze is eveneens een zeer robuuste naaf, maar toch ook nog iets meer rolweerstand dan derailleursystemen. Nexus 8 bestaat in een standard of high efficiency variant. De naaf kost minstens 150 euro voor de standaard versie en al snel € 200 voor de high efficiency versie. Deze heeft effectief minder rolweerstand. Gewicht is ook ca.1,5kg. Je herkent de duurdere variant aan de rode lijn die over de naaf loopt (op de foto hieronder heeft de bovenste naaf rechts een rode lijn).

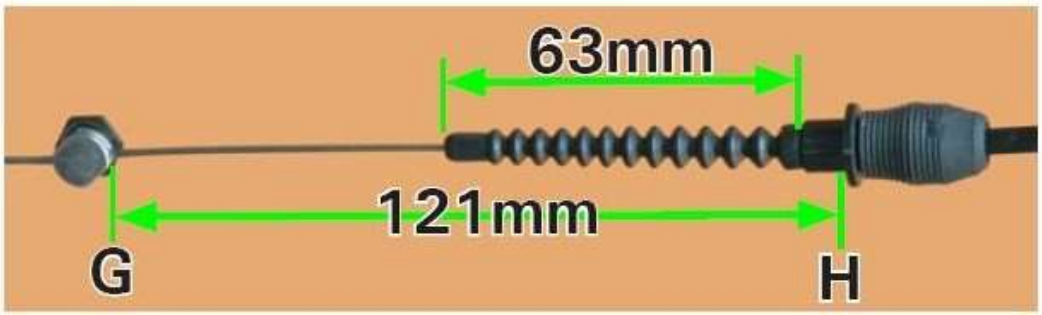


Het concept van de Nexus 7 blijft hier ook bestaan, maar de details van de kabellengte zijn anders. Er bestaan twee soorten “cassette joint pulley’s”. De CJ-8S20 (hieronder links) heeft dezelfde lengte kabel-stop als bij de Nexus 7: 98mm. Het andere model CJ-8S40 (hieronder rechts) kun je op twee manieren meten, zoals je hieronder kan zien: 118 of 121mm.

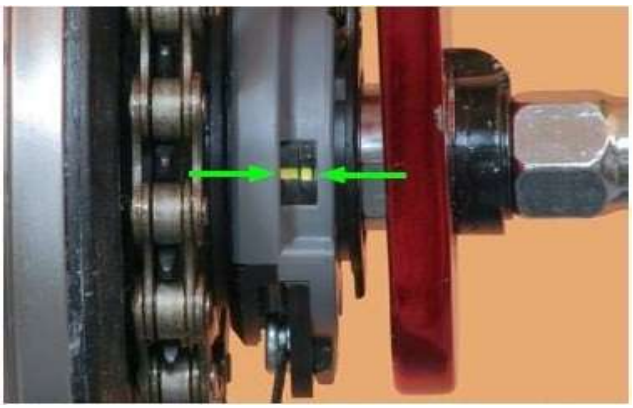








De afstelling van de versnellingen is ook weer in de 4e versnelling. Hier zijn er twee gele lijntjes die recht t.g.o. elkaar moeten staan.

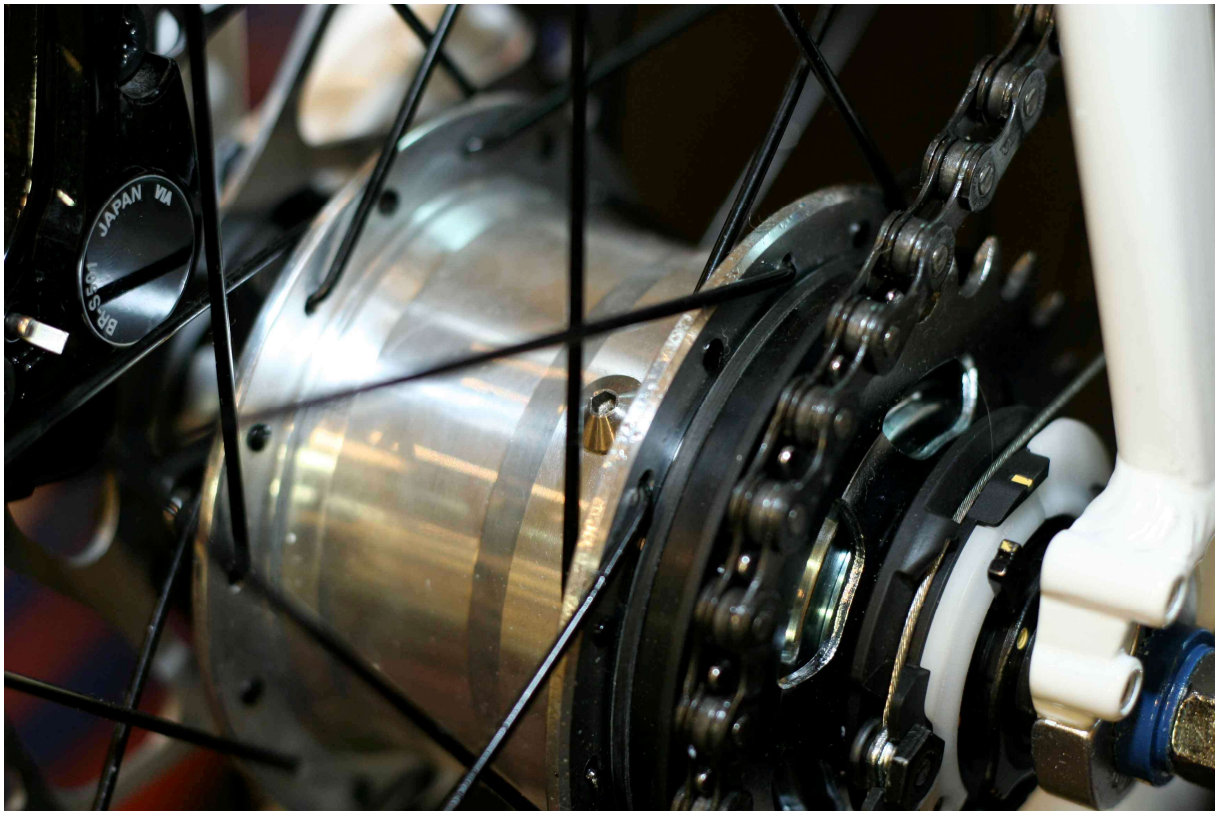


Demontage, smeren en montage van de naaf verloopt in dezelfde volgorde als bij Nexus 3 en 7.

Alfine

De alfine is momenteel de beste naafversnelling van Shimano. Deze heeft een hoge efficiëntie en bestaat zowel in 8 als in 11 speed variant. De afstelling van de 8- en 11-speed verlopen parallel aan de Nexus systemen. De 8 gebruikt hetzelfde schakelsysteem als de Nexus 8. De 11 heeft een langs boven lopend systeem. Gewicht: 8: 1,7kg, 11: 1,6 kg. Deze naaf wordt vaak gebruikt op sportieve hybride fietsen of elektrische fietsen, de naaf is echter niet geschikt voor MTB.

Verschil tussen de 8 en de 11 is dat de 11 een smeernippel heeft. Hieronder zie rechts de bout. Dit maakt het uiteraard veel makkelijker om de olie te vervangen. Het bereik van de Alfine 11 is zeer groot



Demontage, afstelling en montage van de Alfine verloopt zoals bij de Nexus reeksen.

Kennischeck

1. Hoe werkt een planetair stelsel voor versnellingen? Beschrijf de onderdelen.

_____

_____

2. Welk onderdeel drijft welk aan bij een S.A. in versnelling 1, 2 en 3?

_____

_____

3. Langs welke zijde wordt de speling van een versnellingsnaaf afgesteld? Waarom?

_____

_____

4. Wat doe je indien een klant je vraagt zijn Nexus4 te herstellen?

_____

_____

5. Moeten versnellingsnaven gesmeerd worden?

_____

_____

6. Waarom zijn versnellingsnaven bijna altijd voorzien van speciaal vormgegeven rondellen?

_____

_____